

Comenzado el	martes, 14 de enero de 2025, 14:12
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 14 de enero de 2025, 14:32
Tiempo empleado	19 minutos 34 segundos
Puntos	21,00/25,00
Calificación	8,40 de 10,00 (84%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Floyd para calcular los caminos mínimos entre cada par de vértices la matriz se puede rellenar en cada iteración:

Seleccione una:

- ☐ a. solamente por diagonales paralelas a la principal comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ b. solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☐ c. solamente de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☒ d. de cualquier forma. ✓

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la iteración anterior. Pero se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, por lo que la matriz se puede rellenar de cualquier forma sin que se pierdan los valores que se necesitan en cada momento.

La respuesta correcta es: de cualquier forma.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de Dijkstra con un grafo con V vértices, ¿cuántas veces se invocan a lo sumo las operaciones de insertar y borrar el mínimo de la cola por cada vértice?

Seleccione una:

- ☐ a. V
- ☒ b. 1 ✓
- ☐ c. 0
- ☐ d. 2

Cada vértice se inserta y se elimina de la cola como máximo 1 vez. Mientras está en la cola su prioridad puede cambiar varias veces.

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema del cambio de monedas con un sistema monetario de valores {1, 2, 3}, ¿de cuántas formas posibles se puede pagar la cantidad 11 con el menor número de monedas?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 3
- ☐ c. 1
- ☐ d. 0

El mínimo número de monedas para pagar dicha cantidad es 4.

A medida que construimos la tabla de programación dinámica ascendente, aquí mostrada

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
3	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4

podemos rellenar una matriz que en cada posición (i, j) guarda el número de formas de obtener la cantidad j con el menor número de monedas usando los tipos 1 a i .

La columna 0 la rellenamos con unos y el resto de la fila 0 con ceros.

Para el resto de casos si $monedas[i-1][j]$ coincide con $monedas[i-1][j - M[i-1]] + 1$, entonces el número de formas para pagar j (usando el menor número de monedas) con las monedas de tipos 1 a i es el número de formas para pagar j sin usar la moneda i más el número de formas para pagar $j - M[i-1]$ usando los tipos 1 a i de nuevo. En este caso obtenemos la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1

Y por tanto la solución es: 1

La respuesta correcta es: 1

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo dirigido con valores positivos en las aristas y $u \rightarrow v$ una arista del grafo. Si el camino más corto de s a u tiene un coste de 41 y el camino más corto de s a v vale 52, ¿qué afirmación es cierta?

Seleccione una:

- ☒ a. $\text{valor}(u \rightarrow v) \geq 11$ ✓
- ☐ b. $\text{valor}(u \rightarrow v) \leq 11$
- ☐ c. $\text{valor}(u \rightarrow v) > 11$
- ☐ d. $\text{valor}(u \rightarrow v) < 11$

Si el valor de la arista fuera menor que 11 ($= 52 - 41$), entonces la arista podría utilizarse para relajar y encontrar un camino de coste menor a v , lo cual contradiría las afirmaciones del enunciado. Cualquier otro valor sí es compatible con dichas afirmaciones.

La respuesta correcta es: $\text{valor}(u \rightarrow v) \geq 11$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Utilizando las estructuras de partición podemos detectar si un grafo es acíclico. Si están implementadas con *unión rápida por tamaño y compresión de caminos*, ¿cuál sería la complejidad de dicho algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(VA)$
- ☐ b. $O(V + A \log V)$
- ☐ c. $O(V \log V)$
- ☒ d. $O(V + A \lg^* V)$ ✓

El algoritmo consiste en recorrer todas las aristas haciendo unión de sus extremos. Si los extremos de una arista ya pertenecen a la misma clase de equivalencia el grafo contiene un ciclo. Se realizan A operaciones de unión sobre V elementos, por lo que utilizando unión rápida por tamaño y compresión de caminos el coste de todas las operaciones está en $O(V + A \lg^* V)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A \lg^* V)$

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El método voraz se puede utilizar siempre para resolver problemas de optimización cuando se cumple el principio de optimalidad de Bellman.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. El principio de optimalidad de Bellman garantiza que para encontrar una solución óptima basta con considerar las soluciones óptimas de los subproblemas. Pero eso no evita tener que explorar varios subproblemas correspondientes a diferentes elecciones para determinar cuál es la mejor. En una estrategia voraz, sin embargo, se busca la solución óptima de un único subproblema, que hemos demostrado previamente que es parte de la solución óptima.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el grafo está representado mediante *listas de adyacentes*, ¿cuál es la complejidad del siguiente algoritmo que calcula el número de aristas del grafo si este tiene V vértices y A aristas?

```
Grafo grafo(V);
int aristas = 0;
for (int v = 0; v < V; ++v)
    for (int w : grafo.ady(v))
        if (v < w) ++aristas;
cout << aristas << '\n';
```

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V + A)$ ✓
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(V^2)$
- ☐ d. $O(V)$

El bucle más interno, que se ejecuta para cada vértice v , recorre los adyacentes a este vértice. Por lo que el número total de veces que se ejecuta el cuerpo del bucle interno coincide con el doble del número de aristas, A . Independientemente del número de aristas el bucle externo da V vueltas. El coste total está en $O(V + A)$.

La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el taller Fernández se acumulan los coches a arreglar y, lo peor, es que la política de la empresa es que solo se recibe el pago por la reparación si se entrega el coche antes de una fecha determinada (¡A quién se le ocurriría!). Esa fecha depende del cliente que ha llevado el coche, el beneficio que se obtiene por cada reparación depende del modelo del coche y, finalmente, el tiempo de reparación depende de la avería (no siempre este tiempo es el mismo, por lo tanto).

Para colmo de males, en el taller solo trabaja su dueño: Alonso Fernández. Asumiendo que Fernández no es capaz de reparar y entregar en plazo todos los coches, ¿puedes ayudarlo a decidir si existe una estrategia voraz (y en tal caso cuál) para maximizar su beneficio?

Seleccione una:

- ☐ a. Ordenamos los coches de mayor a menor según lo que se tarde en reparar y elegimos cada coche que sea compatible con las elecciones anteriores
- ☐ b. Ordenamos los coches de menor a mayor según su beneficio y elegimos cada coche que sea compatible con las elecciones anteriores
- ☐ c. Ordenamos los coches de menor a mayor según lo que se tarde en reparar y elegimos cada coche que sea compatible con las elecciones anteriores
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Supongamos 3 coches, los tres deben entregarse en 3 días. El primero reporta un beneficio de 50 y se tarda 3 días; los dos siguientes beneficios de 40 y se tarda 1 día. La solución óptima es reparar los dos últimos
- b. Falso. Incorrecta. Supongamos 3 coches, los tres deben entregarse en 3 días. El primero reporta un beneficio de 10 y se tarda 3 días; los dos siguientes beneficios de 40 y se tarda 1 día. La solución óptima es reparar los dos últimos
- c. Falso. Incorrecta. Supongamos 3 coches, los tres deben entregarse en 3 días. Los dos primeros reportan un beneficio de 10 y tardan 1 día en ser reparados; el tercero reporta un beneficio de 40 y se tarda 3 días. La solución óptima es reparar el último
- d. Cierto. La respuesta correcta es: No existe una estrategia voraz correcta para este problema

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste, en el caso peor, de consultar el elemento más prioritario de una cola de prioridad de mínimos con N elementos implementada mediante un montículo de mínimos?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(1)$ ✓
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☐ d. $O(\log N)$

En un montículo de mínimos, el elemento más prioritario es el menor, que está en la raíz del montículo o primera posición del vector. Acceder a él tiene coste $O(1)$.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes juegos se pueden abordar con el algoritmo minimax visto en clase?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Damas ✓ Este juego cumple todas las condiciones.
- ☒ b. 3 en raya ✓ Este juego cumple todas las condiciones.
- ☐ c. Póquer
- ☐ d. Piedra, papel o tijera

El algoritmo minimax se aplica a juegos con información perfecta (en los que se conoce el estado del juego) donde el jugador y el adversario puede tomar decisiones. Eso excluye juegos de azar puro y solitarios.

- a. Este juego cumple todas las condiciones.
- b. Este juego cumple todas las condiciones.
- c. No es un juego de información perfecta (no se conocen las cartas de los oponentes).
- d. No es un juego por turnos (las acciones de los jugadores son simultáneas).

Las respuestas correctas son: Damas, 3 en raya

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes podrían ser el resultado de realizar uniones rápidas por tamaño en una partición de 10 elementos?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a.
- | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 |
- ☒ b.
- | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- ☐ c.
- | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 |
- ☐ d.
- | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |

✓ Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.

- a. Falso. El subárbol de raíz 5 tiene 5 elementos que han pasado a formar parte de esa subclase antes de pasar a unirse con su padre, el 9, ya que en caso contrario no apuntarían al 5. Sin embargo, no es posible que dicho subárbol se haya colocado como hijo de 9: puesto que el resto del árbol solo tiene 4 elementos la unión por tamaños habría colocado al 9 como hijo de 5 y no al revés.
- b. Verdadero. Si inicialmente hay 10 clases unitarias, bastaría con hacer por ejemplo las uniones 4-1, 3-1 y 5-8.
- c. Falso. Utilizando uniones rápidas por tamaño un subárbol de tres elementos siempre tendrá altura 2 y no 3. En este caso hay un subárbol de tres elementos con altura 3, el formado por los elementos 8, 6 y 7.
- d. Falso. Un elemento de cada clase ha de ser el representante de la misma. Dicho elemento contiene en el vector su propio valor. En este ejemplo no hay ningún elemento que cumpla dicha propiedad.

La respuesta correcta es: p

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p	0	1	2	1	1	8	6	7	8	9

Pregunta 12

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El coste de insertar en un AVL con N nodos un elemento menor que todos los que ya están en el árbol está en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(N)$
- ☐ d. $O(\log N)$

Para insertar un elemento menor que todos los demás hay que bajar por el árbol siempre hacia la izquierda. En el caso peor habría que bajar la altura del árbol, y como el árbol es equilibrado, esta es proporcional al logaritmo del número de nodos.

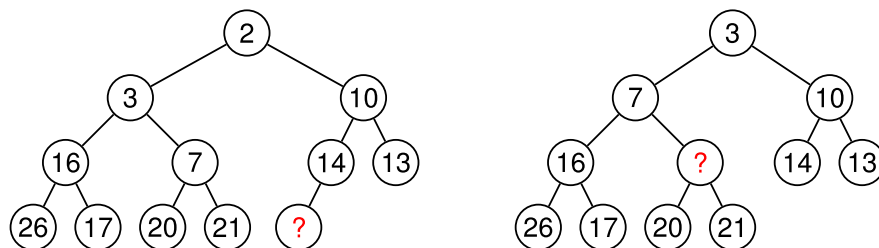
La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La eliminación del mínimo en el siguiente montículo de mínimos de la izquierda da como resultado el montículo de la derecha:



¿Cuál podría ser el valor oculto (marcado con una interrogación) si sabemos que todos los valores son distintos?

Seleccione una:

- ☐ a. Podría ser cualquier entero (no tenemos suficiente información) distinto de los que ya están.
- ☒ b. 15, 18 o 19. ✔ Cierto.
- ☐ c. Cualquier valor entre 8 y 19 (inclusive) que no esté ya.
- ☐ d. Cualquier valor mayor que 14 que no esté ya.

Por ser hijo del 14 antes de la eliminación sabemos que tiene que ser mayor que 14. Por ser padre del 20, tiene que ser menor que 20. Como el 16 y el 17 ya están, solamente puede ser 15, 18 o 19.

- Falso. No puede ser el 1, por ejemplo, porque el 1 no puede ser hijo del 14.
- Cierto.
- Falso. No puede ser el 9, por ejemplo, porque el 9 no puede ser hijo del 14.
- Falso. No puede ser el 25, por ejemplo, porque el 25 no puede ser padre del 20 en un montículo de mínimos

La respuesta correcta es: 15, 18 o 19.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La versión que optimiza la cantidad de memoria utilizada del algoritmo de programación dinámica ascendente que calcula un número combinatorio acaba de rellenar el vector C que corresponde a los números combinatorios $\binom{10}{0} \binom{10}{1} \dots \binom{10}{13}$ y queda de la siguiente forma:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1	0	0	0

Indica qué valores de este vector suma el algoritmo para calcular $\binom{11}{12}$

Seleccione una:

- ☒ a. $C[11] + C[12] = 0 + 0$ ✓
- ☐ b. $C[10] + C[12] = 1 + 0$
- ☐ c. $C[11] + C[11] = 0 + 0$
- ☐ d. $C[10] + C[11] = 1 + 0$

Para calcular $\binom{11}{12}$ son necesarios los valores $\binom{10}{11}$ y $\binom{10}{12}$, situados en las posiciones 11 y 12 respectivamente por lo que la respuesta es $C[11] + C[12] = 0 + 0$.

La respuesta correcta es: $C[11] + C[12] = 0 + 0$

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas aristas (sin contar autoaristas o aristas repetidas) puede tener como máximo un grafo no dirigido de 6 vértices?

Respuesta: ✓

Puede existir una arista entre cada par de vértices. Si el grafo tiene V vértices, el número máximo de aristas es $V * (V - 1) / 2$. Con 6 vértices puede haber 15 aristas distintas.

La respuesta correcta es: 15

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El *traspuesto* (o *inverso*) de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^T = (V, A^T)$ donde $A^T = \{(v, u) \mid (u, v) \in A\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo traspuesto de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V + A)$ ✓
- ☐ b. $O(V^2)$
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☐ d. $O(V)$

Para calcular el grafo traspuesto podemos recorrer las listas de adyacentes de G y si encontramos el vértice v en la lista de adyacentes a u , añadir u a los adyacentes a v en el grafo G^T . Como hay V listas y el número total de elementos en todas ellas es A , el coste total está en $O(V + A)$.

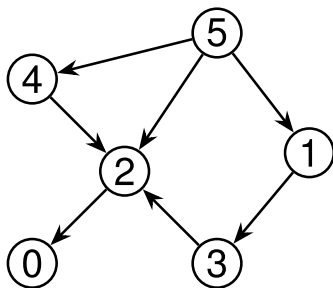
La respuesta correcta es: $O(V + A)$

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes permutaciones son ordenaciones topológicas de este grafo?



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. 5 4 1 3 2 0 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- ☐ b. 5 1 3 2 4 0
- ☐ c. 5 4 2 1 3 0
- ☒ d. 5 1 4 3 2 0 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

- a. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- b. Falso. El vértice 2 no puede aparecer antes que el vértice 4 ya que existe la arista $4 \rightarrow 2$.
- c. Falso. El vértice 2 no puede aparecer antes que el vértice 3 ya que existe la arista $3 \rightarrow 2$.
- d. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.

Las respuestas correctas son: 5 4 1 3 2 0, 5 1 4 3 2 0

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando el TAD de *colas con prioridades variables* implementado en la clase *IndexPQ* visto, ¿cuál de estas operaciones tiene un coste lineal?

Seleccione una:

- ☐ a. La operación de añadir un nuevo elemento (*push*).
- ☐ b. La operación de eliminación del elemento más prioritario (*pop*).
- ☒ c. La constructora, es decir, crear  Cierto. Para construir una cola vacía debemos inicializar todas las casillas del vector de posiciones a 0. Esto tiene coste lineal.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

a. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que flotar es logarítmico.

b. Falso. Incorrecta. Es logarítmica, ya que tanto flotar como hundir son logarítmicos.

c. Cierto. Para construir una cola vacía debemos inicializar todas las casillas del vector de posiciones a 0. Esto tiene coste lineal.

d. Falso. La respuesta correcta es: La constructora, es decir, crear una cola vacía.

La respuesta correcta es: La constructora, es decir, crear una cola vacía.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 300 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	15	90
2	30	150
3	45	180

Seleccione una:

- ☐ a. 1/5
- ☒ b. 4/5 
- ☐ c. 1/3
- ☐ d. 1

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 cabe completo y del objeto 2 solamente cabe un 80%, es decir una fracción de 4/5.

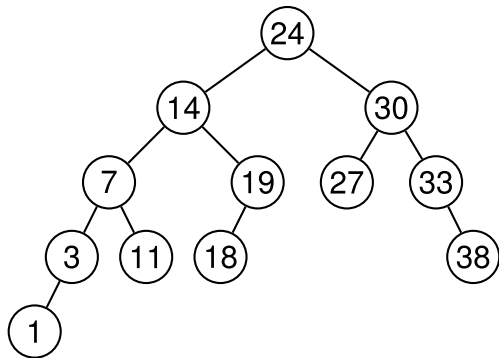
La respuesta correcta es: 4/5

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si en este árbol AVL eliminamos el valor 27, ¿cuántas rotaciones se producen (las rotaciones dobles se cuentan como una rotación)?



Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 3
- ☒ c. 2 ✓
- ☐ d. 1

Tras eliminar el valor 27 el nodo con valor 30 pierde la condición de equilibrio, y hace falta una rotación simple a la izquierda para restablecerla. Eso hace que la raíz también se desequilibre, y haga falta una rotación simple a la derecha para equilibrar el árbol.

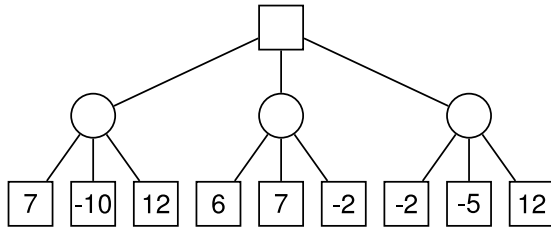
La respuesta correcta es: 2

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 3
- ☒ b. 2 ✓
- ☐ c. 1
- ☐ d. 0

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el mínimo de los hijos β va cambiando de valor a 7 y luego a -10 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo raíz toma valor $\alpha = -10$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol tampoco se produce ninguna poda porque $\alpha = -10$ es menor que los valores que va tomando β que son primero 6 y después -2 . Cuando termina el segundo subárbol, el nodo raíz por tanto toma los valores $\alpha = -2$ y $\beta = +\infty$.

En el tercer subárbol, después del primer hijo β pasa a valer -2 que es igual a α y los dos últimos nodos no se visitan. Por tanto, la respuesta correcta es 2.

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de la solución óptima que devuelve el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 75 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	90	15
2	150	30
3	180	45

Seleccione una:

- ☐ a. 345
- ☐ b. 420
- ☒ c. 360 ✓
- ☐ d. 330

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 1, 2 y por último el 3. Los objetos 1 y 2 caben completos y del objeto 3 solamente cabe $2/3$ por lo que el valor es $90 + 150 + 2 * 180/3 = 360$.

La respuesta correcta es: 360

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☐ a. de arriba abajo y de izquierda a derecha.
- ☒ b. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. ✓
- ☐ c. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.
- ☐ d. de arriba abajo y de derecha a izquierda.

Puesto que que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos árboles tiene un bosque (grafo cuyas componentes conexas son todas árboles libres) de 49 vértices y 34 aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. No se puede saber.
- ☒ b. 15 ✓
- ☐ c. 13
- ☐ d. 47

Al saber que las componentes conexas son árboles libres, es decir, no tienen ciclos, si vamos añadiendo las aristas una a una, cada arista nueva reduce en 1 el número de árboles (conecta dos árboles). Por tanto, con 49 vértices y 34 aristas tenemos $(49 - 34 =)$ 15 árboles libres en el bosque.

La respuesta correcta es: 15

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las colas de prioridad con prioridades variables, cambiar la prioridad de un elemento que se encuentra en una cola con N elementos tiene un coste en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N \log N)$
- ☐ b. $O(N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☒ d. $O(\log N)$ ✓

Al cambiar la prioridad de un elemento este tiene que ser flotado o hundido en el caso peor un número de veces igual a la altura del montículo, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$